Algebră și geometrie

Notițe de seminar

Adrian Manea

Curs: A. Niță, R. Rădulescu, V. Slesar

16 noiembrie 2019

Cuprins

1 Spații vectoriale **2**
1.1 Eliminare gaussiană . . . 2
1.1.1 Exerciții . . . 4
1.2 Spații vectoriale . . . 5
1.3 Subspații vectoriale . . . 7
1.4 Operații cu subspații . . . 8
1.5 Bază și dimensiune . . . 8
1.6 Teorema lui Grassmann . . . 10
1.7 Exerciții . . . 10

2 Aplicații liniare **13**
2.1 Exerciții . . . 15

3 Vectori și valori proprii. Diagonalizare **18**
3.1 Vectori și valori proprii . . . 18
3.2 Matrice de trecere. Diagonalizare . . . 19
3.3 Exerciții . . . 20

4 Parțiale 2018–2019 **22**

5 Spații euclidiene **27**
5.1 Ortonormare și complement ortogonal . . . 27
5.2 Aplicații în geometrie . . . 29
5.3 Exerciții . . . 31

Index **34**

SEMINAR 1

SPAȚII VECTORIALE

1.1 Eliminare gaussiană

Metoda eliminării gaussiene (numită și metoda Gauss(-Jordan)) este folosită pentru a aduce matrice la o formă mai simplă, anume triunghiulară sau chiar forma matricei unitate.

Principalele aplicații ale eliminării gaussiene sînt în rezolvarea sistemelor de ecuații liniare și în inversarea matricelor.

În ambele situații, se trece de la o stare la alta făcînd *transformări elementare*, adică acele operații permise în determinanți, care nu schimbă valoarea determinantului. În general, operațiile pe care le putem face intră sub denumirea de *combinații liniare cu linii sau coloane*.

Un exemplu este următorul. Fie sistemul de ecuații:

$$\begin{cases} mx_1 + x_2 + x_3 &= 1 \\ x_1 + mx_2 + x_3 &= m \\ x_1 + x_2 + mx_3 &= m^2, \end{cases}$$

unde $m \in \mathbb{R}$. Evident, soluția sistemului va implica o discuție după m.

Fie A matricea sistemului, iar B matricea-coloană a termenilor liberi. Prelucrăm matricea extinsă $(A \mid B)$ pînă cînd aducem pe A în formă (superior) triunghiulară.

Considerăm matricea $M = (A \mid B)$ de mai sus:

$$(A|B) = \begin{pmatrix} m & 1 & 1 & | & 1 \\ 1 & m & 1 & | & m \\ 1 & 1 & m & | & m^2 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \begin{pmatrix} 1 & m & 1 & | & m \\ m & 1 & 1 & | & 1 \\ 1 & 1 & m & | & m^2 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow[L_3 \to L_3 - L_1]{L_2 \to L_2 - mL_1} \begin{pmatrix} 1 & m & 1 & | & m \\ 0 & 1-m^2 & 1-m & | & 1-m^2 \\ 0 & 1-m & m-1 & | & m^2-m. \end{pmatrix}$$

În acest punct, avem o discuție:

(a) Dacă $m = 1$, atunci sistemul se reduce la prima ecuație, deci este compatibil dublu nedeterminat. Rezultă soluția

$$\{(1-\alpha-\beta, \alpha, \beta) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}.$$

(b) Dacă $m \neq 1$, atunci putem continua transformările și ajungem, în fine, la:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1+m & | & m+m^2 \\ 0 & 1 & -1 & | & -m \\ 0 & 0 & 2 & | & (m+1)^2 \end{pmatrix}$$

Aici discutăm din nou:

(b1) Dacă $m = -2$, sistemul este incompatibil, deoarece ultima ecuație devine $0 = 1$.

(b2) Dacă $m \neq -2$, putem continua transformările și ajungem, în cele din urmă, la:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & -(m+1)/2 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1/(m+2) \\ 0 & 0 & 1 & | & (m+1)^2/(m+2) \end{pmatrix}$$

În acest ultim caz, sistemul este compatibil determinat, soluția fiind dată de ultima coloană:

$$\begin{cases} x_1 &= -\dfrac{m+1}{2} \\ x_2 &= \dfrac{1}{m+2} \\ x_3 &= \dfrac{(m+1)^2}{m+2}. \end{cases}$$

Concluzia generală este:

(a) Dacă $m \in \mathbb{R} - \{-2, 1\}$, sistemul are soluție unică;

(b) Dacă $m = -2$, sistemul este incompatibil;

(c) Dacă $m = -1$, sistemul este compatibil nedeterminat.

Similar, pentru a calcula inversa unei matrice, bordăm matricea dată cu matricea unitate și efectuăm transformări elementare pînă ce matricea inițială devine matricea unitate.

Iată un exemplu, notînd și transformările:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{L_1 \to (1/2)L_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1/2 & 3/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[L_3 \to -5L_1+L_3]{L_2 \to 2L_1+L_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1/2 & 3/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 7 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3/2 & -13/2 & -5/2 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{L_2 \to (1/4)L_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1/2 & 3/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 7/4 & 1/4 & 1/4 & 0 \\ 0 & -3/2 & -13/2 & -5/2 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[L_3 \to (3/2)L_2+L_3]{L_1 \to (-1/2)L_2+L_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 5/8 & 3/8 & -1/8 & 0 \\ 0 & 1 & 7/4 & 1/4 & 1/4 & 0 \\ 0 & 0 & -31/8 & -17/8 & 3/8 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{L_3 \to (-8/31)L_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 5/8 & 3/8 & -1/8 & 0 \\ 0 & 1 & 7/4 & 1/4 & 1/4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 17/31 & -3/31 & -8/31 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[L_2 \to (-7/4)L_3+L_2]{L_1 \to (-5/8)L_3+L_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1/31 & -2/31 & 5/31 \\ 0 & 1 & 0 & -22/31 & 13/31 & 14/31 \\ 0 & 0 & 1 & 17/31 & -3/31 & -8/31 \end{array}\right)$$

Rezultă că

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/31 & -2/31 & 5/31 \\ -22/31 & 13/31 & 14/31 \\ 17/31 & -3/31 & -8/31 \end{pmatrix}.$$

1.1.1 Exerciții

1. Rezolvați următoarele sisteme, atît cu metoda matriceală clasică, cît și cu metoda lui Gauss:

(a) $\begin{cases} x + 3y - z &= 1 \\ 3x + y + 2z &= 4 \\ 5x - 2y + z &= 2 \end{cases}$

(b) $\begin{cases} 3x - y + 2z + 3t &= 4 \\ x + 3y - z + t &= -1 \end{cases}$

(c) $\begin{cases} 2x - y + 3z &= 1 \\ 3x + 2y - z &= 4. \\ x + 3y - 4z &= 3 \end{cases}$

2. Calculați inversele matricelor, atît cu metoda folosind matricea adjunctă, cît și folosind metoda lui Gauss:

(a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$;

(b) $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 4 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$;

(c) $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

1.2 Spații vectoriale

Noțiunea de spațiu vectorial face legătura între geometrie și algebră. De fapt, a permis utilizarea metodelor de structuri algebrice în geometria analitică. Exemplul de bază este acela al planului real $V = \mathbb{R}^2$, în care considerăm adunarea vectorilor și înmulțirea lor cu scalari. Astfel, fie vectorii:

$$\vec{v} = a\vec{i} + b\vec{j}, \quad \vec{w} = c\vec{i} + d\vec{j},$$

unde $a, b, c, d \in \mathbb{R}$.

Definim operația de adunare a vectorilor, pe componente:

$$\vec{v} + \vec{w} = (a + c)\vec{i} + (b + d)\vec{j}.$$

Cu această definiție, observăm că $(V, +)$ are o structură de grup comutativ (justificați!).

În plus, mai avem la dispoziție și operația de înmulțire cu scalari. Fie $\alpha \in \mathbb{R}$ un scalar (număr real, în cazul de față). Se definește operația:

$$\alpha \cdot \vec{v} = \alpha a\vec{i} + \alpha b\vec{j}.$$

Cu această definiție, se verifică imediat proprietățile (pentru orice $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ și $\vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^2$):

- $(\alpha\beta)\vec{v} = \alpha(\beta\vec{v})$;
- $\alpha \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \alpha\vec{v} + \alpha\vec{w})$;
- $1_{\mathbb{R}} \cdot \vec{v} = \vec{v}$;
- $0_{\mathbb{R}} \cdot \vec{v} = \vec{0}$.

Mai amintim, de asemenea, că mulțimea numerelor reale are o structură de corp comutativ, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$.

Sîntem, astfel, conduși la următoarea:

Definiţie 1.1: Spunem că V are structură de *spațiu vectorial peste* K (echivalent, V este K-spațiu vectorial) dacă:

1. $(V, +)$ are structură de grup comutativ;
2. $(K, +, \cdot)$ are structură de corp comutativ;
3. există o *operație externă* $\cdot : V \times K \longrightarrow K$ care satisface
   - $\alpha \cdot (x + y) = \alpha \cdot x + \alpha \cdot y$;
   - $(\alpha + \beta) \cdot x = \alpha \cdot x + \beta \cdot x$;
   - $\alpha \cdot (\beta \cdot x) = (\alpha\beta) \cdot x$;
   - $\alpha \cdot (x + y) = \alpha \cdot x + \alpha \cdot y$;
   - $1_K \cdot x = x$;
   - $0_K \cdot x = 0_V$;

   pentru orice $x, y \in V$ și $\alpha, \beta \in K$.

În general, elementele grupului V se vor nota cu litere din alfabetul latin și se vor numi *vectori*, iar elementele corpului K se vor nota cu litere grecești și se vor numi *scalari*.

Observaţie 1.1: Are sens, în general, să lucrăm și pe cazul necomutativ, adică, de exemplu, înmulțirea cu scalari să fie posibilă doar într-o parte sau să nu fie egală expresia αv cu $v\alpha$. Dar aceste cazuri depășesc scopul acestui seminar și vor fi omise. De aceea, comutativitatea va fi presupusă implicit în tot ceea ce urmează.

Spațiile vectoriale se mai numesc și *spații liniare*, deoarece toate expresiile și ecuațiile ce vor apărea vor fi liniare, i.e. de gradul întîi.

Dacă corpul K este $\mathbb{R}$ sau $\mathbb{C}$, vom mai numi spațiile reale, respectiv complexe. În acest seminar, majoritatea cazurilor vor fi de spații vectoriale reale.

Cîteva exemple de bază urmează. Cititorul este încurajat să verifice afirmațiile cu o scurtă demonstrație.

1. K este un K-spațiu vectorial, deci putem avea, de exemplu, $V = K = \mathbb{R}$;

2. $\mathbb{R}^n$ este un $\mathbb{R}$-spațiu vectorial, unde vectorii sînt n-tupluri de numere reale, $v = (x_1, x_2, \dots, x_n)$.

3. $M_{m,n}(K)$ este un K-spațiu vectorial, indiferent de m, n, K. În particular, $M_4(\mathbb{R})$ este un spațiu vectorial real, iar $M_{2,7}(\mathbb{Z}_{13})$ este un $\mathbb{Z}_{13}$-spațiu vectorial.

4. $\mathbb{R}$ este un $\mathbb{Q}$-spațiu vectorial, dar nu este un $\mathbb{C}$-spațiu vectorial;

5. $\mathbb{R}[X]$ (mulțimea polinoamelor cu coeficienți reali) este un spațiu vectorial real;

6. $\mathbb{R}_n[X] = \{f \in \mathbb{R}[X] \mid \text{grad} f \leq n\}$ este un spațiu vectorial real.

1.3 Subspații vectoriale

Ca de obicei, atunci cînd se introduc structuri algebrice noi, se caută și conceptul de *substructură* corespunzător. În cazul de față, este vorba despre *subspații vectoriale*. Ca în cazul grupurilor, acestea se definesc simplu:

Definiţie 1.2: Fie V un K-spațiu vectorial. Submulțimea $W \subseteq V$ se numește *subspațiu vectorial* al lui V, notat $W \hookrightarrow V$ dacă W la rîndul său are structură de K-spațiu vectorial.

Tot ca în cazul grupurilor, avem o teoremă de caracterizare care ne este de ajutor în calcule. Cîteva exemple simple (justificați!):

1. Mulțimea $\{0_V\}$ formează un subspațiu vectorial al lui V, numit subspațiul nul sau trivial. De asemenea, V este la rîndul său subspațiu al lui V. Aceste exemple se numesc *subspații improprii*, iar noi vom fi interesați de celelalte cazuri, numite *subspații proprii*.

2. $\mathbb{R}_n[X] \hookrightarrow \mathbb{R}[X]$, pentru orice număr natural n.

3. Submulțimea $W = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x_1 - 3x_2 = 0\}$ este un subspațiu al spațiului $\mathbb{R}^2$.

4. Mulțimea matricelor pătratice de mărime n, superior triunghiulare, este un subspațiu al spațiului de matrice pătratice de mărime n.

5. În spațiul $\mathbb{R}^3$, dreptele și planele care conțin originea sînt subspații.

6. În spațiul $\mathbb{R}^2$, mulțimea $W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 2x - 1\}$ *nu* formează un subspațiu.

1.4 Operații cu subspații

Fie V un K-spațiu vectorial și V_1, V_2 două subspații ale sale.

Definiţie 1.3: Mulțimea $V_1 + V_2 = \{x \in V \mid \exists x_1 \in V_1, x_2 \in V_2, x = x_1 + x_2\}$ se numește *suma subspațiilor* V_1 și V_2.

Dacă, în plus, $V_1 \cap V_2 = \{0_V\}$, atunci suma se numește *directă* și se notează $V_1 \oplus V_2$.

Observaţie 1.2: Dacă $V_1, V_2 \hookrightarrow V$, este imposibil ca $V_1 \cap V_2 = \emptyset$. (Justificați!)

Cazul în care suma a două subspații este directă este foarte util prin următorul rezultat.

Propoziţie 1.1: *Suma dintre subspațiile V_1 și V_2 ale spațiului V este directă dacă și numai dacă orice vector din v se descompune în mod unic în $v = v_1 + v_2$, cu $v_1 \in V_1$ și $v_2 \in V_2$.*

Dacă acesta este cazul, spunem că v_1 este proiecția lui V pe V_1 și similar pentru V_2.

O altă operație permisă cu subspații este intersecția: Dacă V_1, V_2 sînt subspații ale lui V, atunci și $V_1 \cap V_2$ este subspațiu.

Reuniunea de subspații, însă, nu este subspațiu, în general!

1.5 Bază și dimensiune

Fie V un K-spațiu vectorial și $S = \{x_1, \dots, x_n\} \leq V$ o submulțime nevidă de vectori din V.

O expresie de forma $v = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i$ se numește *combinația liniară* a vectorilor x_i cu scalarii $\alpha_i \in K$.

Definiţie 1.4: Mulțimea S de mai sus se numește:

- *sistem liniar independent* dacă orice combinație liniară a vectorilor din S cu scalari din K care este nulă are toți scalarii nuli. Cu alte cuvinte, dacă $\sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i = 0$, atunci toți $\alpha_i = 0, \forall i$, adică singura combinație liniară nulă care folosește toți vectorii din S este cea trivială.

- *sistem de generatori* dacă orice vectori $v \in V$ se poate scrie în funcție de vectorii din S. Cu alte cuvinte, pentru orice $v \in V$, există scalarii $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ astfel încît $v = \sum \alpha_i x_i$. Dacă un spațiu vectorial admite un sistem de generatori cu un număr finit de vectori, atunci spațiul se numește *finit generat*. Dacă mulțimea $\{x_1, \dots, x_n\}$ este un sistem de generatori pentru V, notăm aceasta cu $V = \mathrm{Sp}\{x_1, \dots, x_n\}$, de la englezescul *span* (acoperire, întindere).

- *bază* dacă este simultan sistem liniar independent și sistem de generatori. Cu alte cuvinte, orice vector din V se poate scrie în funcție de vectorii din S, iar această scriere este unică.

Dacă S este bază, numărul de elemente din S se numește *dimensiunea* spațiului vectorial V, notat $\dim_K V$ sau mai simplu $\dim V$, cînd corpul de scalari este clar din context.

Un rezultat esențial este:

Teoremă 1.1: *Orice spațiu vectorial admite (cel puțin) o bază și orice două baze ale unui spațiu vectorial au același număr de elemente.*

Așadar, fie că este vorba despre spații finit dimensionale sau infinit dimensionale, știm sigur că o bază există, iar conceptul de dimensiune este corect definit.

În plus, în toate cazurile pe care le vom discuta în continuare, vom lucra doar cu spații finit dimensionale.

Exemple fundamentale:

1. Pentru spațiul real $\mathbb{R}^n$, o bază este:

$$\{e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, e_n = (0, 0, \dots, 0, 1)\},$$

   care se numește *baza canonică.*

2. Pentru spațiul real $\mathbb{R}[X]$, o bază este $\{1, X, X^2, X^3, \dots, X^n, \dots, \}$.

3. Pentru spațiul de matrice $M_n(\mathbb{R})$, o bază este formată din matricele care au toate elementele nule, mai puțin unul, care este egal cu 1. De exemplu, pentru $M_2(\mathbb{R})$, o bază este:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

4. Pentru spațiul real $\mathbb{C}$, o bază este formată din $\{1, i\}$.

5. Pentru spațiul real $\mathbb{R}$, o bază este $\{1\}$.

Să mai dăm cîteva detalii pentru cazul binecunoscut al spațiului real $\mathbb{R}^2$. Dimensiunea lui este 2 și o bază (baza canonică) este $B = \{(1, 0), (0, 1)\}$. Elementele bazei pot fi asimilate cu versorii $\vec{i} = (1, 0)$ și $\vec{j} = (0, 1)$. Mai mult, dat un vector oarecare, $v = (a, b)$, el poate fi scris în funcție de elementele bazei în mod unic:

$$(a, b) = a \cdot (1, 0) + b \cdot (0, 1).$$

Scalarii a și b de mai sus se numesc *coordonatele* vectorului v în baza canonică B.

Similar, de exemplu, în spațiul $V = \mathbb{R}_3[X]$, baza canonică este $B = \{1, X, X^2, X^3\}$, iar dacă luăm polinomul

$$f = 3 - 5X + 2X^2 + 7X^3,$$

atunci coordonatele sale în baza canonică sînt $3, -5, 2, 7$.

1.6 Teorema lui Grassmann

Fie V un K-spațiu vectorial finit dimensional și V_1, V_2 două subspații ale sale. Teorema următoare leagă conceptul de dimensiune de operațiile cu subspații.

Teoremă 1.2 (Hermann Grassmann)**:** *În contextul și cu notațiile de mai sus, are loc egalitatea:*

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2).$$

Comparați rezultatul de mai sus cu unul cunoscut, despre cardinale:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

De aici rezultă că o bază în $V_1 + V_2$ este reuniunea bazelor din V_1, respectiv V_2.

1.7 Exerciții

1. Arătați că următoarele mulțimi sînt subspații vectoriale în spațiile indicate. Determinați o bază și dimensiunea fiecărui subspațiu.

(a) $V_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 3x - y = 0\} \hookrightarrow \mathbb{R}^2$;

(b) $V_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x - y = 0\} \hookrightarrow \mathbb{R}^3$;

(c) $V_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = 0\} \hookrightarrow \mathbb{R}^3$;

(d) $V_4 = \{p \in \mathbb{R}_2[X] \mid p(1) = 0\} \hookrightarrow \mathbb{R}_2[X]$;

(e) $V_5 = \{p \in \mathbb{R}_2[X] \mid p'(1) = 0\} \hookrightarrow \mathbb{R}_2[X]$;

(f) $V_6 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x - y + z = 0, 2x + y = 0\} \hookrightarrow \mathbb{R}^3$;

(g) $V_7 = \{A \in M_2(\mathbb{R}) \mid A = A^t\} \hookrightarrow M_2(\mathbb{R})$;

(h) $V_8 = \{A \in M_2(\mathbb{R}) \mid \mathrm{tr}A = 0\} \hookrightarrow M_2(\mathbb{R})$.

2. Se consideră mulțimea:

$$W = \left\{ A \in M_{2,3}(\mathbb{R}) \mid A = \begin{pmatrix} x & 0 & y \\ 0 & u & z \end{pmatrix}, x, y, z, u \in \mathbb{R}, x = y + z \right\}.$$

(a) Să se arate că $W \hookrightarrow M_{2,3}(\mathbb{R})$;

(b) Găsiți o bază a lui W și $\dim_{\mathbb{R}} W$.

3. Arătați că sistemul de vectori $\{v_1, v_2, v_3\}$ este liniar independent, unde:

$$v_1 = (1, -1, 2), \quad v_2 = (3, -1, 1), \quad v_3 = (0, 1, 5).$$

Este acesta și sistem de generatori?

4. Fie mulțimea $B = \{p_1, p_2, p_3\} \subseteq \mathbb{R}_2[X]$, unde:

$$p_1 = X^2 - 1, \quad p_2 = 2X + 1, \quad p_3 = X^2 + 3.$$

Arătați că B este o bază a lui $\mathbb{R}_2[X]$ și găsiți coordonatele vectorului $q = 3X^2 - X + 4$ în baza B.

5. Fie subspațiile:

$$V_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - y + z = 0\}$$
$$V_2 = \mathrm{Sp}\{(1, -1, 2), (3, 1, 0)\}.$$

Găsiți cîte o bază și dimensiunea subspațiilor: $V_1, V_2, V_1 + V_2, V_1 \cap V_2$.
Este suma $V_1 + V_2$ directă?

6. Aceeași cerință ca la exercițiul 5 pentru spațiile:

(a)

$$V_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x - y + z = 0\}$$
$$V_2 = \mathrm{Sp}\{(1, -1, 0), (2, 1, 1), (1, 1, 0)\}$$

(b)

$$V_1 = \{p \in \mathbb{R}_2[X] \mid p(2) = 0\}$$
$$V_2 = \mathrm{Sp}\{X, 2X^2 + 1, 3\}$$

(c)

$$V_1 = \{A \in M_2(\mathbb{R}) \mid A = -A^t\}$$
$$V_2 = \{A \in M_2(\mathbb{R}) \mid A = A^t\}$$

(d)

$$V_1 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid 3x - y + z = 0 \text{ și } 5y - 2t = 0\}$$
$$V_2 = \mathrm{Sp}\{(1, -1, 1, 0), (1, 0, 1, 0), (2, 0, 0, 2)\}.$$

7. Verificați dacă mulțimile S de vectori din spațiul vectorial V sînt liniar independente, iar în caz afirmativ, completați-le pînă la o bază a lui V:

(a) $V = \mathbb{R}^3, S = \{(1, -1, 0), (2, 0, 0)\}$;

(b) $V = \mathbb{R}^3, S = \{(1, 1, 1), (2, 1, 2)\}$;

(c) $V = \mathbb{R}^3, S = \{(1, -1, 2), (0, 2, 0), (1, 1, 1)\}$;

(d) $V = \mathbb{R}^3, S = \{(1, 1, 1), (2, 2, 0), (-1, 1, 1), (0, 0, 2)\}$;

(e) $V = \mathbb{R}_2[X], S = \{X, 1 + 2X\}$;

(f) $V = \mathbb{R}_2[X], S = \{X^2, -X\}$;

(g) $V = M_2(\mathbb{R}), S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$;

(h) $V = \mathbb{R}_3[X], S = \{2 + X, 5 - X, 3 - 2X + X^2\}$.

8. Verificați dacă mulțimile S de vectori din spațiul vectorial V sînt sisteme de generatori, iar în caz afirmativ, extrageți din ele o bază a lui V:

(a) $V = \mathbb{R}^3, S = \{(-1, 2, 0), (3, 1, 1), (0, 1, 1), (-1, 2, 5), (0, 2, 2)\}$;

(b) $V = \mathbb{R}^3, S = \{(0, 0, 0), (2, 0, 0), (1, 0, 1), (-1, 1, 1), (2, 1, 2)\}$;

(c) $V = \mathbb{R}_2[X], S = \{X, X^2, 1 - 3X, 2 + 2X - X^2, 1 + X^2, 1 - X, 1 + X\}$;

(d) $V = \mathbb{R}_2[X], S = \{1 - X, 1 + X, 1 - X^2, 1 + X^2\}$.

9. Pentru spațiile vectoriale V de mai jos, arătați că mulțimea B este o bază, apoi găsiți coordonatele vectorului v în baza B:

(a) $V = \mathbb{R}^3, B = \{(1, -1, 0), (2, 0, 1), (0, -1, 2)\}, v = (1, 2, 3)$;

(b) $V = \mathbb{R}^3, B = \{(0, -1, 2), (3, 1, 1), (2, -1, 3)\}, v = (3, 2, 1)$;

(c) $V = \mathbb{R}^3, B = \{(1, 1, 1), (-2, 3, 1), (3, 1, 1)\}, v = (2, 2, 2)$;

(d) $V = \mathbb{R}_2[X], B = \{1 + X, 1 - X^2, 5\}, v = X$;

(e) $V = \mathbb{R}_2[X], B = \{3 + X - 2X^2, 1 + 3X, 2\}, v = 2 + 3X^2$;

(f) $V = \mathbb{R}_3[X], B = \{5 - X, 2, 4 + 3X^2, 1 + 2X\}, v = 1 + X + X^2 + X^3$.

SEMINAR 2

APLICAȚII LINIARE

În continuare, studiem morfismele de spații vectoriale și legătura strînsă care există între acestea și matrice.

Definiția de bază urmează.

Definiţie 2.1: Fie V, W două K-spații vectoriale și $f : V \longrightarrow W$ o funcție.

f se numește *aplicație liniară* (morfism de spații vectoriale) dacă satisface proprietatea:

$$f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y), \quad \forall \alpha, \beta \in K, x, y \in V.$$

Proprietatea se mai poate scrie pe bucăți, sub forma:

$$f(\alpha x) = \alpha f(x), \quad f(x + y) = f(x) + f(y).$$

Cu alte cuvinte, f „respectă“ atît adunarea vectorilor cît și înmulțirea cu scalari sau, pe scurt, respectă *combinațiile liniare*.

Dată o astfel de aplicație liniară, vom fi interesați de:

- *Imaginea aplicației*, $\mathrm{Im} f = \{w \in W \mid \exists v \in V, f(v) = w\}$;
- *Nucleul aplicației*, $\mathrm{Ker} f = \{x \in V \mid f(x) = 0_W\}$.

Exercițiu: În contextul și cu notațiile de mai sus, arătați că $\mathrm{Im} f \hookrightarrow W$ și $\mathrm{Ker} f \hookrightarrow V$.

Ca în cazul oricăror morfisme de structuri algebrice, avem noțiunile cunoscute:

- f se numește *injectivă* dacă oricînd $f(v_1) = f(v_2)$, ca vectori ai lui W, rezultă că $v_1 = v_2$, ca vectori ai lui V;
- f se numește *surjectivă* dacă pentru orice vector $w \in W$ există un vector $v \in V$ astfel încît $f(v) = w$;

- f se numește *bijectivă* dacă este simultan injectivă și surjectivă.

În cazul în care $f : V \longrightarrow W$ este un morfism bijectiv, f se numește *izomorfism* de spații vectoriale, iar cele două spații se numesc *izomorfe*, notat $V \simeq W$.

De asemenea, au loc rezultatele:

- $V \simeq W$ dacă și numai dacă $\dim V = \dim W$;
- $\mathrm{Ker} f = \{0_V\}$ dacă și numai dacă f este injectivă;
- $\mathrm{Im} f \simeq W$ dacă și numai dacă f este surjectivă.

Exercițiu*: Demonstrați afirmațiile de mai sus.

Exercițiu*: Fie $f : V \longrightarrow W$ o aplicație liniară.

(a) Fie S un sistem liniar independent de vectori din V. Arătați că $f(S)$ este un sistem liniar independent de vectori din W dacă și numai dacă f este injectivă.

(b) Fie S un sistem de generatori ai lui V. Arătați că $f(S)$ este un sistem de generatori ai lui W dacă și numai dacă f este surjectivă.

(c) Fie B o bază a lui V. Deduceți că $f(B)$ este o bază a lui W dacă și numai dacă f este bijectivă.

Toate calculele cu aplicații liniare sînt ușurate de următorul concept.

Definiţie 2.2: Fie $f : V \longrightarrow W$ o aplicație liniară și $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ o bază a lui V.

Matricea care are drept coloane $f(v_i)$ se numește *matricea aplicației* f în baza B, notată pe scurt M_f^B.

Uneori, se specifică și o bază B' a lui W și se spune că f este matricea lui f în bazele B și B'.

În majoritatea exercițiilor, bazele considerate vor fi cele canonice, astfel că se poate face calculul foarte simplu.

De asemenea, un rezultat fundamental este următorul:

Teoremă 2.1 (Teorema rang-defect)**:** *Fie $f : V \longrightarrow W$ o aplicație liniară,* $\mathrm{Ker} f$*, nucleul său și* $\mathrm{Im} f$*, imaginea sa. Atunci are loc:*

$$\dim \mathrm{Ker} f + \dim \mathrm{Im} f = \dim V.$$

Teorema se mai numește astfel deoarece:

- $\dim \mathrm{Ker} f$ se mai numește *defectul* aplicației f, notat cu $\mathrm{def} f$;

- $\dim \mathrm{Im} f$ se mai numește *rangul* aplicației f, notat cu $\mathrm{rang} f$.

În plus, după cum sugerează numele, avem:

Teoremă 2.2: *În contextul și cu notațiile de mai sus, fie A matricea aplicației f într-o bază B a spațiului vectorial V.*

Atunci $\mathrm{rang} f = \mathrm{rang} A$.

2.1 Exerciții

1. Pentru aplicațiile liniare de mai jos, determinați:

(a) matricea aplicației în baza B specificată;

(b) nucleul aplicației, o bază și dimensiunea lui. Verificați dacă aplicația este injectivă.

(c) imaginea aplicației, o bază și dimensiunea ei. Verificați dacă aplicația este surjectivă.

(1) $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3, f(x, y, z) = (3x - y, y + 2z, 2x + y - z)$, B este baza canonică;

(2) $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3, f(x, y, z) = (x, -y, x + 3z)$, B este baza canonică;

(3) $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3, f(x, y, z) = (y + 2z, 3x - z, x - y)$, $B = \{b_1 = (1, -1, 0), b_2 = (0, 1, 1), b_3 = (0, 0, 3)\}$;

(4) $f : \mathbb{R}_3[X] \longrightarrow \mathbb{R}_3[X], f(a + bX + cX^2 + dX^3) = c + aX - 2dX^2$, B este baza canonică;

(5) $f : \mathbb{R}_2[X] \longrightarrow \mathbb{R}_2[X], f(a + bX + cX^2) = b - aX + 2cX^2$, B este baza canonică;

(6) $f : M_2(\mathbb{R}) \longrightarrow M_2(\mathbb{R}), f\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} a - c & 2d \\ b + a & c + a \end{pmatrix}$, B este baza canonică;

(7) $f : M_2(\mathbb{R}) \longrightarrow M_2(\mathbb{R}), f\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} d & 2c \\ b & 0 \end{pmatrix}$, B este baza canonică;

(8) $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}_2[X], f(a, b, c) = b + 2aX - cX^2$, iar B este baza canonică;

(9) $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow M_2(\mathbb{R}), f(a, b, c) = \begin{pmatrix} a & b + c \\ c - a & a + b \end{pmatrix}$, B este baza canonică;

(10) $f : \mathbb{R}_2[X] \longrightarrow \mathbb{R}^4, f(a + bX + cX^2) = (a - c, a - b, b - c, 2c)$, B este baza canonică;

(11) $f : M_2(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}_3[X], f\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = 3c - 2dX^2 + aX^3$, B este baza canonică;

(12) $f : \mathbb{R}_2[X] \longrightarrow \mathbb{R}_3[X], f(a + bX + cX^2) = (a + c)X - bX^2$, B este baza canonică.

Indicații: (1) $B = \{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\}$. Atunci obținem:

$$\begin{aligned} f(1,0,0) &= (3,1,-1) \\ f(0,1,0) &= (-1,1,1) \\ f(0,0,1) &= (0,2,-1), \end{aligned}$$

care devin coloanele matricei aplicației. Deci:

$$A = M_f^B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Nucleul aplicației se determină cu definiția:

$$\mathrm{Ker} f = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid f(x,y,z) = (0,0,0)\},$$

care conduce la sistemul de ecuații:

$$\begin{cases} 3x - y & = 0 \\ y + 2z & = 0 \\ 2x + y - z & = 0 \end{cases},$$

a cărui matrice este chiar A. Soluția sistemului alcătuiește nucleul aplicației. Calculînd efectiv, putem apoi extrage o bază. Se obține $\mathrm{Ker} f = \{(0,0,0)\}$, deci $\dim \mathrm{Ker} f = 0$, iar baza este vectorul nul.

Imaginea aplicației se poate determina astfel: $\dim \mathrm{Im} f = \mathrm{rang} A = 3$, în acest caz. Rezultă, în particular, că aplicația este bijectivă, deci automorfism (izomorfism între un spațiu și el însuși). Alternativ, puteam observa aceasta din teorema rang-defect: cum $\dim \mathrm{Ker} f = 0$, rezultă că $\dim \mathrm{Im} f = 3$.

O bază în $\mathrm{Im} f$ se poate obține direct din matricea aplicației, luînd efectiv vectorii-coloană, deci $\{f(1,0,0), f(0,1,0), f(0,0,1)\}$.

(11) Baza canonică este:

$$B = \left\{ E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Calculăm:

$$\begin{aligned} f(E_1) &= X^3 = 0 + 0X + 0X^2 + 1X^3 \\ f(E_2) &= 0 = 0 + 0X + 0X^2 + 0X^3 \\ f(E_3) &= 3 = 3 + 0X + 0X^2 + 0X^3 \\ f(E_4) &= -2X^2 = 0 + 0X - 2X^2 + 0X^3. \end{aligned}$$

Rezultă că matricea aplicației este:

$$A = M_f^B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Restul calculelor se fac asemănător cu exercițiul de mai sus. Atenție, însă! Domeniul de definiție conține matrice, iar codomeniul, polinoame. Deci, în particular, Ker$f$ va conține matrice, iar Imf va conține polinoame.

2*. Pentru fiecare dintre cazurile de mai sus, extindeți baza Ker$f$ pînă la o bază a domeniului de definiție și baza Imf pînă la o bază a codomeniului.

Altfel spus, dacă în general, scriem $f : V \longrightarrow W$, căutăm $X \hookrightarrow V$ și $Y \hookrightarrow W$ astfel încît Ker$f \oplus X \simeq V$ și Im$f \oplus Y \simeq W$.

SEMINAR 3

VECTORI ȘI VALORI PROPRII. DIAGONALIZARE

3.1 Vectori și valori proprii

Fie V un K-spațiu vectorial și $f : V \longrightarrow V$ o aplicație liniară.

Definiţie 3.1: Un vector $v \in V$ se numește *vector propriu* (eng. *eigenvector*) pentru aplicația f dacă există un scalar $\lambda \in K$ astfel încît $f(v) = \lambda v$.

În acest caz, λ se numește *valoarea proprie* (eng. *eigenvalue*) asociată vectorului propriu v.

Rezultă că vectorii proprii sînt aceia pentru care aplicația liniară are o acțiune simplă, de „rescalare", adică doar de înmulțire cu un scalar, care se numește valoarea proprie asociată.

Pașii pentru calculul vectorilor și valorilor proprii sînt:

(1) Presupunem $\dim V = n$. Scriem matricea aplicației f în baza canonică a lui V și obținem $A = M_f^B \in M_n(K)$;

(2) Scriem *polinomul caracteristic* al matricei, anume:

$$P(x) = \det(A - x \cdot I_n).$$

(3) Rădăcinile polinomului caracteristic sînt valorile proprii ale endomorfismului f. Mulțimea valorilor proprii se mai numește *spectrul* endomorfismului și se notează $\sigma(f)$.

(4) Pentru a găsi vectorii proprii asociați fiecărei valori proprii λ_i, se rezolvă ecuația $f(v_i) = \lambda_i v_i$ și se determină $v_i \in V$.

Alte elemente de terminologie:

Definiţie 3.2: Fie λ o valoare proprie a unui endomorfism f, iar v, vectorul propriu asociat.

Notăm $V(\lambda) = V_\lambda = \mathrm{Sp}(v)$ subspațiul lui V generat de v, numit *subspațiul invariant* (propriu) asociat lui v.

Dimensiunea acestui subspațiu se numește *multiplicitatea geometrică* a valorii proprii, notată $m_g(\lambda) = g(\lambda) = \dim V(\lambda)$.

Se numește *multiplicitatea algebrică* a valorii proprii λ, notată $m_a(\lambda) = a(\lambda)$, multiplicitatea rădăcinii $x = \lambda$ în polinomul caracteristic. Adică $a(\lambda) = n \iff P_A(x) \vdots (x - \lambda)^n$.

O proprietate importantă este:

Teoremă 3.1 (Cayley-Hamilton)**:** $P_A(A) = 0$*, unde A este polinomul caracteristic al matricei A.*

3.2 Matrice de trecere. Diagonalizare

Putem avea două sau mai multe baze ale aceluiași spațiu vectorial, iar între ele există o legătură strînsă, matriceală.

Fie $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ și $C = \{c_1, \dots, c_n\}$ două baza ale aceluiași spațiu vectorial V. Se numește *matricea de trecere* de la baza B la baza C, notată M_B^C sau ${}^BM^C$, matricea coeficienților din scrierea vectorilor c_i în funcție de vectorii b_i. Mai precis, deoarece B este bază, avem:

$$\forall i, j, \quad c_i = \sum_j \alpha_{ij} b_j,$$

iar matricea de trecere este matricea (α_{ij}).

Definiţie 3.3: O matrice $A \in M_n(K)$ se numește *diagonalizabilă* dacă ea este asemenea cu o matrice diagonală D, care are elemente nenule doar pe diagonala principală.

Altfel spus, există $T \in M_n(K)$ inversabilă, cu $T^{-1}AT = D$.

Observaţie 3.1: Dacă matricea A este diagonalizabilă, atunci D din definiția de mai sus conține pe diagonală doar valorile proprii ale lui A.

Condițiile necesare și suficiente pentru diagonalizare sînt:

Teoremă 3.2: *Următoarele afirmații sînt echivalente:*

(a) Matricea A este diagonalizabilă;

(b) Există o bază a spațiului vectorial V formată doar din vectorii proprii ai lui A;

(c) $a(\lambda_i) = g(\lambda_i), \forall \lambda_i \in \sigma(A)$.

Evident, discuția are sens atît pentru cazul în care pornim cu o aplicație liniară, caz în care îi luăm matricea în baza canonică și lucrăm cu ea, cît și dacă pornim direct cu o matrice.

Pașii pentru diagonalizare sînt:

(1) Fixăm o bază B a lui V (e.g. baza canonică) și scriem $A = M_f^B$;

(2) Determinăm valorile proprii λ_i ale lui A și multiplicitățile lor geometrice;

(3) Pentru fiecare valoare proprie, determinăm vectorii proprii, subspațiile invariante, cîte o bază B_i în fiecare dintre acestea și multiplicitățile geometrice;

(4) Dacă există o valoare proprie λ_j cu $a(\lambda_j) \neq g(\lambda_j)$, algoritmul se oprește și matricea nu se poate diagonaliza;

(5) Dacă $a(\lambda_i) = g(\lambda_i), \forall i$, matricea se poate diagonaliza, iar $B' = \cup_i B_i$ este o bază a lui V, formată numai din vectori proprii;

(6) Se determină matricea de trecere de la baza B la baza B', notată T, care este inversabilă, iar forma diagonală este:
$$A \sim T^{-1}AT = \text{diag}(\lambda_i).$$

Observaţie 3.2: Unul dintre avantajele diagonalizării matricelor este ușurința calculelor ulterioare. În particular, dacă $A = \text{diag}(\lambda_i)$, atunci $A^k = \text{diag}(\lambda_i^k), \forall k$.

3.3 Exerciții

1. Să se determine vectorii și valorile proprii pentru matricele:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 8 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & -2 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

2. Fie aplicația liniară $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3, f(x, y, z) = (-y, x, z)$.
Să se calculeze vectorii și valorile proprii ale lui f.

3. Aceeași cerința pentru:

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad f(x, y, z) = (x - z, 8x + y - 2z, z).$$

4. Fie aplicația liniară $f : M_2(\mathbb{R}) \longrightarrow M_2(\mathbb{R})$, definită prin:

$$f\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a + b + d & 2b + 4c + 5d \\ 2c + d & 8d \end{pmatrix}.$$

Să se arate că f nu este diagonalizabilă.

5. Să se diagonalizeze endomorfismul:

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad f(x, y, z) = (y + z, x + z, x + y).$$

6. Să se diagonalizeze matricele:

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -1 \\ -2 & -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 11 & -5 & 5 \\ -5 & 3 & -3 \\ 5 & -3 & 3 \end{pmatrix}.$$

7. Determinați vectorii și valorile proprii pentru aplicația:

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad f(a, b, c) = (a - b + c, b, b - c).$$

SEMINAR 4

PARȚIALE 2018–2019

Seria A – Numărul 1

1. (a) Fie subspațiile vectoriale:

$$V_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - y + 3z = 0\}$$
$$v_2 = \mathrm{Sp}\{(1, -1, 3), (1, 2, 0)\}$$

ale spațiului vectorial $\mathbb{R}^3$.

Să se determine cîte o bază și dimensiunea pentru $\mathbb{R}$-spațiile vectoriale V_1, V_2, $V_1 + V_2$, $V_1 \cap V_2$. Să se determine coordonatele vectorului $v = (5, 9, 13)$ după o bază a lui $V_1 + V_2$.

(b) Fie $U, V \subseteq \mathbb{R}^{20}$. Să se arate că $V \simeq U \iff \dim U = \dim V$.

2. (a) Fie $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow M_2(\mathbb{R})$ o aplicație $\mathbb{R}$-liniară, definită prin:

$$f(a, b, c) = \begin{pmatrix} a + 2c & 0 \\ a - b & b + 2c \end{pmatrix}.$$

Să se determine cîte o bază și dimensiunea pentru $\mathrm{Ker} f$ și $\mathrm{Im} f$, matricea asociată lui f în bazele canonice și să se determine $V \subseteq \mathbb{R}^3$ astfel încît $\mathrm{Ker} f \oplus V \simeq \mathbb{R}^3$.

(b) Se consideră $\mathbb{R}^4$ un spațiu vectorial și o aplicație liniară $f : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^4$. Să se arate că dacă f verifică relația:

$$f^2 - 2f + \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^4} = 0_{\mathbb{R}^4},$$

atunci f este izomorfism și să se determine inversa ei. Să se determine $\mathrm{Ker} f$ și $\mathrm{Im} f$ (s-a notat $f^2 = f \circ f$).

3. (a) Să se diagonalizeze matricea $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ și apoi să se calculeze A^{2018}.

(b) Fie $A \in M_6(\mathbb{R})$ o matrice nediagonală, cu $A^2 \neq \alpha I_6$, pentru orice $\alpha \in \mathbb{R}$, cu proprietatea că:

$$A^2 - 5A + 6I_6 = 0_6.$$

Să se determine valorile proprii ale matricei A.

——— ***** ———

Seria A – Numărul 2

1. Fie subspațiile vectoriale:

$$V_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x - 2y + z = 0\}$$
$$V_2 = \mathrm{Sp}\{(1, 1, 2), (0, 1, 2)\}$$

ale spațiului vectorial $\mathbb{R}^3$.

Să se determine cîte o bază și dimensiunea pentru $\mathbb{R}$-spațiile vectoriale V_1, V_2, $V_1 + V_2$, $V_1 \cap V_2$. Să se determine coordonatele vectorului $v = (15, 8, 7)$ după o bază a lui $V_1 + V_2$.

(b) Fie V un $\mathbb{R}$-spațiu vectorial de dimensiune 15. Să se arate că $V \simeq \mathbb{R}^{15}$.

2. (a) Fie $f : M_2(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}^3$ o aplicație liniară astfel încît:

$$f\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a - 2c + d, 0, b - c).$$

Să se determine cîte o bază și dimensiunea pentru $\mathrm{Ker} f$, $\mathrm{Im} f$, matricea lui f în bazele canonice și să se determine $V \subseteq \mathbb{R}^3$ astfel încît $\mathrm{Im} f \oplus V \simeq \mathbb{R}^3$.

(b) Se consideră spațiul vectorial $\mathbb{R}^3$ și o aplicație liniară $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$. Să se arate că dacă f verifică relația:

$$f^2 - 3f - \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^3} = 0_{\mathbb{R}^3},$$

atunci f este izomorfism și să se determine inversa ei. Să se determine $\mathrm{Ker} f$ și $\mathrm{Im} f$. Am notat cu $f^2 = f \circ f$.

3.(a) Să se diagonalizeze matricea:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 3 & 0 & 3 \\ 3 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

și apoi să se calculeze A^{2018}.

(b) Fie $f : \mathbb{R}^6 \longrightarrow \mathbb{R}^6$ o aplicație liniară cu proprietatea:

$$f^2 - 4f + 3\mathrm{Id}_{\mathbb{R}^6} = 0_{\mathbb{R}^6}$$

și $f^2 \neq \alpha \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^6}$, pentru orice $\alpha \in \mathbb{R}$.

Să se determine valorile proprii ale matricei aplicației liniare.

Seria D – Numărul 1

1. Folosind metoda Gauss-Jordan, să se rezolve sistemul (discuție după m):

$$\begin{cases} x + y + z &= 1 \\ x + my + z &= 1 \\ x + y + mz &= 1 \end{cases}.$$

2. (a) Fie $B = \{1, 2 + X\}$ o bază în $\mathbb{R}_1[X]$ și $p = 5 + 3X$.
Aflați coordonatele lui p în baza B.
(b) Fie subspațiile:

$$U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - 2z = 0\}$$
$$V = \mathrm{Sp}\{(0, 1, 1), (1, 2, 2)\}.$$

Determinați baze și dimensiuni pentru subspațiile $U, V, U + V$. Decideți dacă $U + V$ formează sumă directă și justificați.

3. (a) Fie aplicația liniară:

$$f : M_2(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}_1[X], \quad f\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a - b)X + d.$$

Să se determine matricea aplicației în bazele canonice, $\mathrm{Ker} f, \mathrm{Im} f$. Decideți dacă aplicația este injectivă sau surjectivă și justificați.
(b) Fie $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ o aplicație liniară, astfel încît $f(1, 1) = (1, 0)$ și $f(2, 1) = (2, 3)$.
Aflați matricea aplicației liniare în baza canonică.

4. Fie matricea $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Aflați vectorii și valorile proprii ale matricei.

——— ***** ———

Seria D – Numărul 2

1. Folosind metoda Gauss-Jordan, să se rezolve sistemul:

$$\begin{cases} -2x + y + z &= 1 \\ x + my + z &= -2 \\ x + y - 2z &= 4 \end{cases}.$$

2.(a) Fie $B = \{X, 1 + 2X\}$ o bază a lui $\mathbb{R}_1[X]$ și polinomul $p = 2 + 3X$. Aflați coordonatele lui p în baza B.

(b) Fie subspațiile:

$$U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = 2y = 2z\}$$
$$V = \mathrm{Sp}\{(1, 2, 1), (0, 1, 0)\}.$$

Determinați baze și dimensiuni pentru subspațiile U, V, $U+V$. Formează U și V sumă directă? Justificați.

3.(a) Fie aplicația liniară:

$$f : \mathbb{R}_2[X] \longrightarrow M_2(\mathbb{R}), \quad f(aX^2 + bX + c) = \begin{pmatrix} a & b - c \\ b & 0 \end{pmatrix}.$$

Să se determine matricea asociată lui f în bazele canonice, $\mathrm{Ker} f$ și $\mathrm{Im} f$. Este f injectivă sau surjectivă?

(b) Fie $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ o aplicație liniară, astfel încît $f(1, 1) = (1, 0)$ și $f(2, 1) = (2, 3)$.

Aflați expresia analitică a aplicației f ($f(a, b) =?$).

4. Fie matricea $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Aflați vectorii și valorile proprii.

Seria E – Numărul 1

1. Fie aplicația liniară:

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad f(x, y, z) = (x + y - z, x - y + z, 5x - y + z).$$

(a) Să se determine o bază și dimensiunea pentru $\mathrm{Ker} f, \mathrm{Im} f$ și $\mathrm{Ker} f + \mathrm{Im} f$.

(b) Formează $\mathrm{Ker} f$ și $\mathrm{Im} f$ sumă directă? Justificați.

2. Folosind algoritmul Gram-Schmidt, să se ortogonalizeze vectorii:

$$v_1 = (1, 0, 1), v_2 = (-1, 2, 0), v_3 = (0, 1, -1).$$

3. Fie aplicația liniară:

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad f(x, y) = (x - 2y, 2x - 4y).$$

Să se găsească valorile proprii ale lui f și cîte o bază pentru fiecare subspațiu propriu.

4. Diagonalizați matricea: $A = \begin{pmatrix} 7 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -1 \\ -2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$.

——— ***** ———

Seria E – Numărul 2

1. Fie aplicația liniară:

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad f(x, y, z) = (x, y - x, 2x + 3y).$$

(a) Găsiți o bază și dimensiunea pentru $\mathrm{Ker} f, \mathrm{Im} f$ și $\mathrm{Ker} f + \mathrm{Im} f$.

(b) Este suma $\mathrm{Ker} f + \mathrm{Im} f$ directă? Justificați.

2. Folosind algoritmul Gram-Schmidt, să se ortogonalizeze vectorii:

$$v_1 = (0, 1, 1), v_2 = (1, 2, 2), v_3 = (1, 0, 1).$$

3. Fie aplicația liniară:

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad f(x, y) = (-3x + 10y, -2x + 6y).$$

Să se găsească valorile proprii ale lui f și cîte o bază în fiecare subspațiu propriu.

4. Să se diagonalizeze matricea: $A = \begin{pmatrix} 11 & -5 & 5 \\ -5 & 3 & -3 \\ 5 & -3 & 3 \end{pmatrix}$.

SEMINAR 5

SPAȚII EUCLIDIENE

5.1 Ortonormare și complement ortogonal

Ne îndreptăm spre aplicațiile în geometria *clasică*, adică euclidiană, în care este esențial să putem calcula *lungimi (distanțe)* și *unghiuri*.

În liceu, puteam face aceasta folosind produsul scalar al doi vectori descompuși în reperul cartezian. Astfel, fie vectorii:

$$\vec{v} = a\vec{i} + b\vec{j}, \quad \vec{w} = c\vec{i} + d\vec{j}, a, b, c, d \in \mathbb{R}.$$

Avem:

- *produsul scalar:* $\vec{v} \cdot \vec{w} = ac + bd \in \mathbb{R}$;
- *lungimea vectorului* $v = \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}}$;
- *cosinusul unghiului între doi vectori:* $\cos(\widehat{\vec{v}, \vec{w}}) = \dfrac{\vec{v} \cdot \vec{w}}{vw}$;
- vectorii sînt *perpendiculari* dacă $\vec{v} \cdot \vec{w} = 0$.

Acestea sînt noțiunile pe care le extindem acum în cazul spațiilor vectoriale arbitrare. Vom prezenta pentru cazul spațiului real $V = \mathbb{R}^n$, celelalte rezolvîndu-se similar, prin intermediul izomorfismelor canonice.

Fie, deci, $v = (v_1, \dots, v_n)$, $w = (w_1, \dots, w_n)$ doi vectori din $\mathbb{R}^n$. Se definesc:

- **produsul scalar:**

$$\langle v, w \rangle = \sum_{i=1}^{n} v_i w_i \in \mathbb{R};$$

- **norma vectorului:**
$$||v|| = \sqrt{\langle v, v \rangle} \in \mathbb{R};$$
- **cosinusul unghiului între doi vectori:**
$$\cos(v, w) = \frac{\langle v, w \rangle}{||v|| \cdot ||w||} \in [-1, 1].$$

Avem și cazul particular de interes:

Definiţie 5.1: Doi vectori v și w din $\mathbb{R}^n$ se numesc *perpendiculari* (*ortogonali*), notat $v \perp w$, dacă $\langle v, w \rangle = 0$.

Cu acestea, avem:

Definiţie 5.2: Spațiul vectorial $\mathbb{R}^n$ se numește *euclidian*, deoarece este înzestrat cu produsul scalar de mai sus.

Aplicațiile care ne vor interesa sînt: calculul complementului ortogonal al unui subspațiu și ortonormarea unei baze.

Începem cu primul subiect.

Definiţie 5.3: Fie V un subspațiu al unui spațiu euclidian ($\mathbb{R}^n$, în majoritatea aplicațiilor). Se definește:
$$V^\perp = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x \perp v, \forall v \in V\}$$
subspațiu care se numește *complementul ortogonal* al lui V.

O proprietate esențială, care ne va permite să găsim complementul ortogonal, este următoarea:

Teoremă 5.1: *Fie V un subspațiu al lui $\mathbb{R}^n$. Dacă $V^\perp$ este complementul său ortogonal, atunci:*
$$V \oplus V^\perp \simeq \mathbb{R}^n.$$

Rezultă, folosind teorema lui Grassmann și definiția sumei directe, că:

- $\dim V^\perp = \dim \mathbb{R}^n - \dim V$;
- $V^\perp \cap V = \{0\}$.

De asemenea, amintim că în $\mathbb{R}^2$, de exemplu, baza canonică formată din $\{(1, 0), (0, 1)\}$, pe care o putem înțelege și $\{\vec{i}, \vec{j}\}$, are o proprietate specială. Mai precis, vectorii $\vec{i}$ și $\vec{j}$ sînt *versori*, adică $\vec{i} \perp \vec{j}$ și $i = j = 1$.

În orice spațiu euclidian, putem obține o bază similară, numită *bază ortonormată*, în două etape, folosind **procedeul Gram-Schmidt**.

Fie, așadar, $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ o bază arbitrară în $\mathbb{R}^n$. Vrem să obținem din ea o bază *ortonormată* $C = \{c_1, \dots, c_n\}$, adică să fie formată din versori:

- $c_i \perp c_j, \forall i \neq j$;
- $||c_i|| = 1, \forall i$.

Procedeul construiește pas cu pas c_i, pornind de la b_i.

(1) Alegem $c_1 = b_1$;

(2) Definim $c_2 = b_2 + \alpha c_1$, cu α un scalar pe care vrem să-l determinăm. Punem condiția $c_2 \perp c_1$ și rezultă:
$$0 = \langle c_2, c_1 \rangle = \langle b_2 + \alpha c_1, c_1 \rangle = \langle b_2, c_1 \rangle + \alpha \langle c_1, c_1 \rangle.$$
Așadar:
$$\alpha = -\frac{\langle b_2, c_1 \rangle}{\langle c_1, c_1 \rangle}.$$

(3) Continuăm mai departe să definim $c_3 = b_3 + \alpha c_2 + \beta c_1$ și determinăm α, β din condițiile $c_3 \perp c_2$ și $c_3 \perp c_1$.

(4) Procedeul continuă după regula generală:
$$c_i = b_i + \sum_{j=i-1}^{1} \alpha_j c_j,$$
iar condițiile pe care le vom putea folosi la fiecare pas, pentru determinarea constantelor α_j sînt $c_i \perp c_j, \forall j < i$, deoarece c_j au fost determinate la pașii anteriori.

Rezultă, cu aceasta, o bază *ortogonală* $C = \{c_1, \dots, c_n\}$. Această bază se *normează*, obținînd vectori de normă 1 foarte simplu. Definim:
$$c_i' = \frac{1}{||c_i||} \cdot c_i$$
și observăm că acum avem $||c_i'|| = 1$.

Așadar, baza $C' = \{c_1', \dots, c_n'\}$ este o *bază ortonormată*, adică formată doar din versori, iar procedeul se încheie.

5.2 Aplicații în geometrie

Amintim, înainte de generalizarea într-un spațiu vectorial arbitrar, că în geometria analitică din liceu am studiat și condiții de coliniaritate pentru doi vectori. Această noțiune poate fi generalizată ușor:

Definiţie 5.4: Fie $v, w \in \mathbb{R}^n$ doi vectori, care se scriu într-o bază fixată $B = \{b_i\}$ a lui $\mathbb{R}^n$ cu coordonatele $\{\alpha_i\}$, respectiv $\{\beta_i\}$.

Spunem că cei doi vectori sînt coliniari, notat $v \parallel w$ dacă și numai dacă au coordonatele proporționale:

$$\frac{\alpha_1}{\beta_1} = \frac{\alpha_2}{\beta_2} = \cdots = \frac{\alpha_n}{\beta_n} = k \in \mathbb{R}.$$

Evident, dacă $k = 1$, avem $v = w$.

De asemenea, în liceu, dacă este dat un vector din plan $\vec{v} = a\vec{i} + b\vec{j}$, lui i se poate calcula *proiecția* pe axa OX calculînd produsul scala $\vec{v} \cdot \vec{i} = a$.

Noțiunea poate fi generalizată astfel:

Definiţie 5.5: Fie $v \in \mathbb{R}^n$ un vector arbitrar și V un subspațiu al lui $\mathbb{R}^n$ de bază $B = \{b_1, \dots, b_t\}$.

Proiecția ortogonală a vectorului v pe subspațiul V se definește prin:

$$v_{\parallel V} = \mathrm{pr}_V v = \sum_{i=1}^{t} \frac{\langle v, b_i \rangle}{\langle b_i, b_i \rangle} b_i.$$

Geometric, $\mathrm{pr}_V v$ este „cel mai apropiat“ de v vector din V.

Mai mult, un rezultat important este:

Teoremă 5.2: *În condițiile și cu notațiile de mai sus, $v = v_{\parallel V} + v_{\perp V}$, unde $v_{\perp V} \in V^{\perp}$.*

Cîteva aplicații geometrice simple urmează.

În plan, produsul scalar poate fi folosit pentru a calcula aria paralelogramului.

Propoziţie 5.1: *Produsul scalar al vectorilor $u, v \in \mathbb{R}^2$ este egal cu aria paralelogramului determinat de cei doi vectori.*

În spațiu, fie doi vectori:

$$\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$$
$$\vec{b} = b_1\vec{i} + b_2\vec{j} + b_3\vec{k}.$$

Produsul vectorial al celor doi vectori, notat $\vec{a} \times \vec{b}$ poate fi calculat ca un determinant formal:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}.$$

Geometric, produsul vectorial produce un vector care este perpendicular pe planul determinat de cei doi factori, a cărui orientare este dată cu regula burghiului.

Propoziţie 5.2: *Norma (modulul) produsului vectorial este egală cu volumul paralelipipedului determinat de cei trei vectori, ca muchii adiacente.*

De asemenea, avem și:

Propoziţie 5.3: *Păstrînd notațiile și condițiile de mai sus,*

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \Longleftrightarrow \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}.$$

Totodată, se poate defini și *produsul mixt* pentru trei vectori.
Fie cei doi vectori de mai sus și $\vec{c} = c_1\vec{i} + c_2\vec{j} + c_3\vec{k}$¿
Produsul mixt al celor trei vectori se calculează prin:

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}.$$

Propoziţie 5.4: *Păstrînd notațiile și contextul de mai sus, vectorii $\vec{a}, \vec{b}$ și $\vec{c}$ sînt coplanari dacă și numai dacă produsul lor mixt este nul.*

Propoziţie 5.5: *Păstrînd notațiile și contextul de mai sus, volumul tetraedrului determinat de vectorii $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ ca muchii adiacente se calculează:*

$$V = \frac{1}{6}\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}).$$

5.3 Exerciții

1. Să se ortonormeze bazele:

(a) $B_1 = \{(1, 0, 1), (-1, 2, 0), (0, 1, -1)\}$ a lui $\mathbb{R}^3$;

(b) $B_2 = \{X + 1, X^2 + 1, 3\}$ a lui $\mathbb{R}_2[X]$;

(c) $B_3 = \{(1, -1, 0, 0), (0, 1, 1, -1), (1, 0, -1, 1), (2, 1, 0, 1)\}$ a lui $\mathbb{R}^4$.

2. Să se completeze mulțimea $\{(1, -1, 2), (1, 2, 3)\}$ pînă la o bază a lui $\mathbb{R}^3$ și să se ortonormeze baza rezultată.

3. Să se completeze mulțimea $\{3, 2X + 1\}$ pînă la o bază a lui $\mathbb{R}_2[X]$ și să se ortonormeze baza rezultată.

4. Găsiți complementele ortogonale pentru:

(a) $V_1 = \mathrm{Sp}\{(-1,1,2),(0,1,1)\}$ în $\mathbb{R}^3$;

(b) $V_2 = \mathrm{Sp}\{(1,1,1)\}$ în $\mathbb{R}^3$;

(c) $V_3 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x + y = 0\}$ în $\mathbb{R}^3$;

(d) $V_4 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y\}$ în $\mathbb{R}^3$;

(e) $V_5 = \{p \in \mathbb{R}_2[X] \mid p'(0) = 0\}$ în $\mathbb{R}_2[X]$;

(f) $V_6 = \{p \in \mathbb{R}_2[X] \mid p(0) = 0\}$ în $\mathbb{R}_2[X]$;

(g) $V_7 = \mathrm{Sp}\{X\}$ în $\mathbb{R}_2[X]$;

(h) $V_8 = \mathrm{Sp}\{2, 5X^2\}$ în $\mathbb{R}_2[X]$;

(i) $V_9 = \{(x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4 \mid 3x + y = 0, y + z - t = 0\}$ în $\mathbb{R}^4$.

5. Folosind produsele scalare canonice, calculați $\langle u, v\rangle$, $||u||$, $||v||$ și proiecțiile $\mathrm{pr}_u v$, $\mathrm{pr}_v u$. Calculați și consinusul unghiului între u și v și decideți dacă vectorii sînt ortogonali:

(a) $u = (1,2)$, $v = (-1,2) \in \mathbb{R}^2$;

(b) $u = (1,1,1)$, $v = (1,-2,0) \in \mathbb{R}^3$;

(c) $u = 1 + X$, $v = X^2 \in \mathbb{R}_2[X]$;

(d) $u = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$;

6. Fie subspațiul $W = \mathrm{Sp}\{v_1 = (1,0,1,1), v_2 = (1,-1,1,0)\} \subseteq \mathbb{R}^4$.

(a) Determinați $W^\perp$;

(b) Arătați că $W \oplus W^\perp \simeq \mathbb{R}^4$;

(c) Pentru $v = (1,1,1,1)$, determinați $v_0 = \mathrm{pr}_{v_1} v$;

(d) Pentru v de mai sus, determinați $v_{\parallel W} v \in W$ și $v_{\perp W} = v - v_{\parallel W}$.

7. Aflați proiecția $v_{\parallel W}$ a vectorului v pe subspațiul W, precum și componenta sa ortogonală $v_{\perp W} \in W^\perp$ pentru:

(a) (*) $v = 1 + x \in \mathbb{R}_2[x]$, $W = \mathrm{Sp}\{p_1 = 1 + x^2, p_2 = 1\}$, cu produsul scalar definit prin:

$$\langle p, q \rangle = \int_{-1}^{1} p(t)q(t)dt, \quad \forall p, q \in \mathbb{R}_2[x].$$

(b) $v = (1, 2, 1)$, $W = \mathrm{Sp}\{v_1 = (2, 1, 0), v_2 = (-1, 4, 1)\} \subseteq \mathbb{R}^3$;

(c) $v = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$, $W = \mathrm{Sp}\left\{ C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right\} \subseteq M_2(\mathbb{R})$;

(d) $v = (2, 1, -1)$, $W = \{(x, y, z) \mid x + y - 2z = 0\} \subseteq \mathbb{R}^3$.

INDEX

algoritm
- Gram-Schmidt, 28

aplicație
- liniară, 13
  - imagine, 13
  - matricea aplicației, 14
  - nucleu, 13

eliminare gaussiană, 2

polinom
- caracteristic, 18

produs
- mixt, 31
- scalar, 27
- vectorial, 30

spații
- bază, 8
- vectoriale, 5
  - sumă de subspații, 8

spații vectoriale
- subspații, 7

spațiu vectorial
- euclidian, 28

subspațiu
- complement ortogonal, 28

teorema
- Cayley-Hamilton, 19
- rang-defect, 14

teoremă
- Grassmann, 10

valoare
- proprie, 18

valoare proprie
- multiplicitate algebrică, 19
- multiplicitate geometrică, 19
- spectru, 18

vector
- cosinus, 27
- norma, 27
- propriu, 18

vector propriu
- subspațiu invariant, 19

vectori
- coliniari, 30